កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៣ : ចតុកោណ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់លក្ខណៈនៃការនេងទ្រឹស្តីបទចំណុចកណ្តាលបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : បកស្រាយ និងអនុវត្តលក្ខណៈនៃការនេងទ្រឹស្តីបទចំណុចកណ្តាលក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

២. លក្ខណៈចតុកោណ

២.៤ លក្ខណៈនៃការនេងទ្រឹស្តីបទចំណុចកណ្តាល

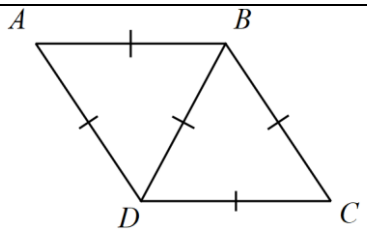
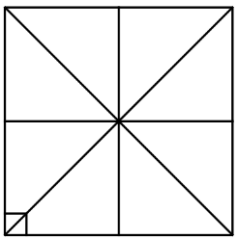
៣. សម្ភារឧបទេស

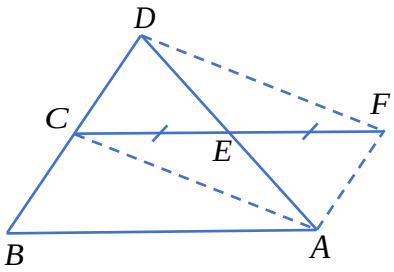
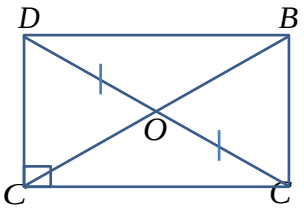
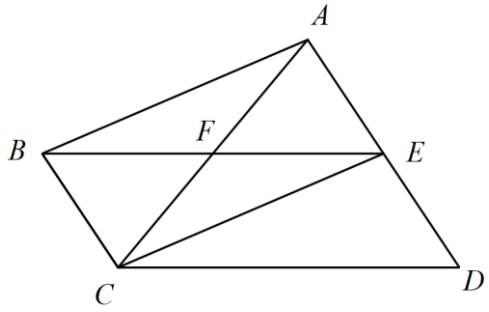
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

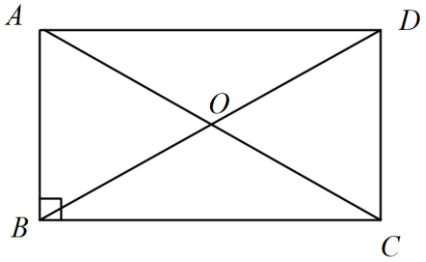
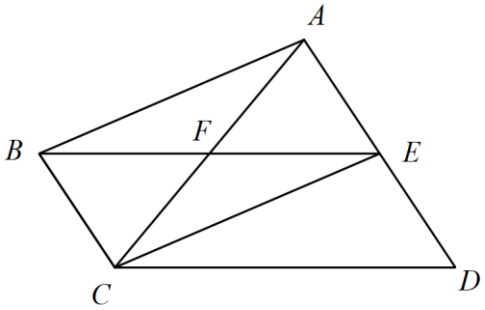
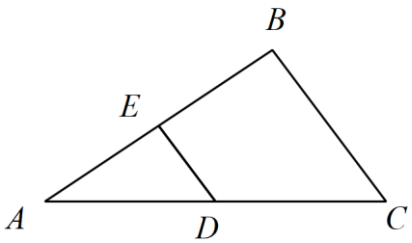
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី គិតជាដៃគូ រួចចែករំលែក (Think-Pair-Share)

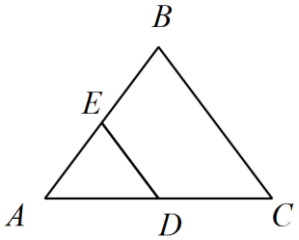
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់	**លំហាត់៖** គេមាន $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើ។ គណនារង្វាស់មុំ $\angle DAB$ និង $\angle BDC$ ។	-ឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

-ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ -សម្របសម្រួល -	 **ចម្លើយ** គេមាន $AB = AD = BD$ នោះ ABD ជាត្រីកោណសម័ង្ស គេទាញបាន $\angle DAB = 60°$ ។ គេមាន $BC = DC = BD$ នោះ BDC ជាត្រីកោណសម័ង្ស គេទាញបាន $\angle BDC = 60°$ ។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] ***ចូលរួម (Engage)*** - ឱ្យនិយមន័យ ការេ។ -តើលក្ខណៈការេមានអ្វីខ្លះ? ***យល់បញ្ហា*** -តើប្រលេឡក្រាមដែលមានមុំកែងមួយជាអ្វី? *[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្មេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ***	**មេរៀនទី១៣ ចតុកោណ** **២. លក្ខណៈចតុកោណ** **២.៤ លក្ខណៈនៃការេនិងទ្រឹស្តីបទចំណុចកណ្តាល**  - ការេគឺជាប្រលេឡក្រាមដែលមានជ្រុងពីរជាប់គ្នា ប៉ុនគ្នា និងមានមុំកែងមួយ ឬជាចតុកោណកែងដែលមានជ្រុងជាប់គ្នាប៉ុនគ្នា។ ***-លក្ខណៈការេមាន៖*** ១. ជ្រុងទាំងបួនប៉ុនគ្នា ២. មុំទាំងបួនជាមុំកែង ៣. ជ្រុងឈមគ្នា ស្របគ្នា និង ស្មើគ្នា ៤. មេដ្យាទ័រនៃជ្រុងឈមជា អ័ក្សឆ្លុះ ហើយកែងគ្នានិងប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចកណ្តាលរៀងគ្នា ៥. អង្កត់ទ្រូងប៉ុនគ្នា ហើយកែងគ្នាត្រង់ចំណុចកណ្តាលរៀងគ្នា ៦. មេដ្យាទ័រនៃជ្រុងឈមជាអ័ក្សឆ្លុះ ៧. អង្កត់ទ្រូងជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំឈម ហើយជាអ័ក្សឆ្លុះ ។ **ទ្រឹស្តីបទទី១** ក្នុងត្រីកោណ អង្កត់ដែលភ្ជាប់ចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុងពីរត្រូវ ស្របនឹងជ្រុងទីបី ហើយស្មើនឹង៣ក់កណ្តាលជ្រុងទីបី ។ អង្កត់នេះហៅថា ***បាតមធ្យម នៃត្រីកោណ*** ។	*[១៥នាទី]* ***ចូលរួម (Engage)*** - ស្តាប់ និងគិតជាដៃគូ • Think: គិតរៀងៗខ្លួន • Pair: ចែករំលែកជាដៃគូ • Share: ចែករំលែក ***- គិតពិចារណា*** ***យល់បញ្ហា*** -តើប្រលេឡក្រាមដែលមានមុំកែងមួយជាអ្វី? *[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់

[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយ ដោយ ចែជន្យឡើងពន្យល់ លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្រប សម្រួល ចម្លើយ ដែលបាន បង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជា មាន ការខ្វះខាត*	*ច្រាសមកវិញ* បន្ទាត់ដែលស្របនឹងជ្រុងមួយនៃត្រីកោណហើយកាត់តាមចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង១ ទៀតត្រូវកាត់តាមចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុងទីបី។  **ទ្រឹស្តីបទទី២** ក្នុងត្រីកោណកែងមេដ្យាន ចំពោះអ៊ីប៉ូតេនុសស្មើនឹងកន្លះ អ៊ីប៉ូតេនុស។ *ច្រាសមកវិញ* ក្នុងត្រីកោណមួយបើមេដ្យានស្មើនឹងកន្លះជ្រុងត្រូវនឹងវានោះត្រីកោណនេះជាត្រីកោណកែងដែលមានជ្រុងត្រូវនឹងមេដ្យានជាអ៊ីប៉ូតេនុស។  	*[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ
[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- អង្កត់ទ្រូងចតុកោណកែងមានប្រវែងស្មើគ្នា* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	**លំហាត់** (១) គេមាន ΔABC កែងត្រង់ B និង BO ជាមេដ្យាននៃអង្កត់ AC ។ បន្លាយ BO ឱ្យបាន $BO = OD$ ។ ស្រាយថា $ABCD$ ជាចតុកោណកែង រួចទាញថា $BO = \frac{1}{2}AC$ ។ (២) គេមានចតុកោណកែង $ABCE$ និងប្រលេឡូក្រាម $BCDE$ ។ បង្ហាញថា ACD ជាត្រីកោណសមបាត។  	*[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** - *អង្កត់ទ្រូងចតុកោណកែងមានប្រវែងស្មើគ្នា*

	ចម្លើយ **(១)** ស្រាយថា $ABCD$ ជាចតុកោណកែង រួចទាញថា $BO=\frac{1}{2}AC$ ៖  - $BO=OD$ នោះ $ABCD$ ជាប្រលេឡ្លក្រាម - $\angle B=90^\circ$ (សម្មតិកម្ម) នោះ $ABCD$ ជាចតុកោណកែង ។ គេទាញបាន $BD=AC$ $BO+OD=AC$ $2BO=AC$ $BO=\frac{1}{2}AC$ ។ **(២)** បង្ហាញថា ACD ជាត្រីកោណសមបាត៖  ក្នុងប្រលេឡ្លក្រាម $BCDE$ មាន $BE=CD$ (1) ចតុកោណកែង $ABCE$ មាន $AC=BE$ (2) តាម (1) និង (2) គេបាន៖ $AC=CD$ នោះ ACD ជាត្រីកោណសមបាត។	
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល	***លំហាត់:*** ត្រីកោណ ABC មាន E និង D ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ AB និង AC រៀងគ្នា។ បើ $DE=9x-4$ និង $BC=6x+4$ ចូរកតម្លៃ x ។  	***[១៥នាទី]*** ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	***ចម្លើយ*** កំណត់តម្លៃ x ៖ DE ជាបាតមធ្យមនៃត្រីកោណ ABC គេបាន $DE=\frac{1}{2}BC$ $9x-4=\frac{1}{2}(6x+4)$ $9x-4=3x+2$ ដូចនេះ $x=2$ ។	- ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	***លំហាត់:*** ត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណសមមាឌ្យ មាន E និង D ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ AB និង AC រៀងគ្នា។ បើ $DE=5x-2$ និង $BC=4x+2$ ចូរកំណត់រង្វាស់ជ្រុងនៃនីមួយៗ ត្រីកោណ ABC ។  	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃពុធ ៤រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈត្រួតត្រាសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១៣** : ចតុកោណ
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
(**១**) គេមាន ΔABC កែងត្រង់ B និង BO ជាមេដ្យានៃអង្កត់ AC ។ បន្លាយ BO ឱ្យបាន $BO=OD$ ។ ស្រាយថា $ABCD$ ជាចតុកោណកែង រួចទាញថា $BO=\frac{1}{2}AC$ ។	
(**២**) គេមានចតុកោណកែង $ABCE$ និងប្រលេឡូក្រាម $BCDE$ ។ បង្ហាញថា ACD ជាត្រីកោណសមបាត។ 